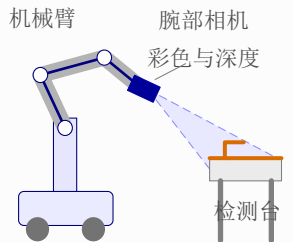


(a) 固定观察位姿



底盘锁定，腰部姿态一致

可利用的固定几何特征



定位结构
相机相对基座的观察位姿固定
在各工位分别建立参考观测

(b) 工装局部观测对比

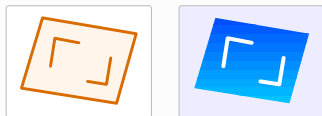
标称停靠：工位参考观测



彩色

深度

当前停靠：作业前观测



彩色

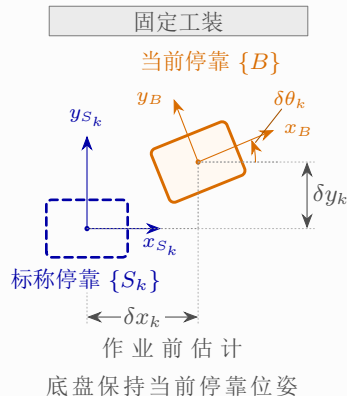
深度

同一固定结构的轮廓与深度变化

比较固定特征的观测变化
结合深度与相机相对基座位姿

(c) 平面停靠偏差

俯视：工装固定，基座位姿变化



估计输出： $\hat{\delta}_k^{\text{vis}}$
平移分量与航向分量
统一表示在标称停靠坐标系中